

AI赋能量子计算任务调度系统

技术白皮书

Quantum-RL Co-optimized Intelligent Scheduling System

项目信息	
版本	v9.1
日期	2026年8月9日
团队	量子RL调度团队
代码仓库	github.com/xiabai2008/quantum-rl-scheduler
开源协议	MIT License

本技术白皮书所有数字均来自可复现的实验结果
审计脚本 `scripts/ci/audit_authoritative_metrics.py` 验证通过

摘要

本项目响应 2026 年“揭榜挂帅”擂台赛 XA-202609 榜题“量子+AI 双向赋能的研究与应用探索”，构建了“AI 赋能量子计算 + 量子计算赋能 AI”的双向闭环系统。量子计算正从实验室走向产业化，但异构量子-经典混合计算环境下的任务调度仍是关键瓶颈。现有量子云平台普遍采用先来先服务（FCFS）等简单启发式规则，无法有效应对动态任务到达、异构算力分配和服务等级目标（SLO）约束。本文提出一种基于近端策略优化（PPO）的强化学习调度系统，通过16维观测空间感知量子比特状态、队列特征、物理噪声、拓扑信息、串扰风险及到达率滑动平均（Arrival Rate MA）时序特征，在量子、经典、混合以及动态误差缓释（QEM）四种执行模式间做出智能分配决策（AI→量子方向）。

在量子→AI 方向，系统基于天衍-287 真机噪声特征建模（H 门 1024 shots，保真度 0.976），将真实噪声分布注入仿真环境完成噪声敏感性评估（N=25 配对检验 $p=2.98e-08$ ，噪声致奖励下降 12.43%，负向证据诚实呈现），并支持噪声分布注入训练（N=50，+1.5% 不显著，方向性证据）——构成“真机测量→评估/训练反馈→调度决策”的双向数据闭环。

在最新版本中，系统实现了多项先进调度机制：1. 动态量子误差缓释（Dynamic QEM）（动作位已预留，误差缓释能力待真机验证）；2. 串扰感知空间并发（Crosstalk-Aware Spatial Scheduling），在多任务并发时主动规避拓扑串扰；3. 到达率时序特征感知（Arrival-Rate Sequence-Aware Scheduling），通过观测中的到达率滑动平均预测突发流量洪峰。

在50 seeds × 5 episodes（N=250）的严格统计评估中，PPO相比真实 FCFS（EnvBasedFCFSScheduler 量子路由）基线实现了 +20.2% 的综合调度性能提升（8.5 审查基线诚实化：旧 +123.4% 对比基线为 Hybrid-Default（恒 action=2 混合执行）弱基线，已废弃；Welch t $p=7.56e-12$ ，Mann-Whitney U $p=1.86e-12$ 经 Bonferroni 校正显著，95%CI [+14.3%, +26.7%]，rank-biserial=-0.3642 中效应，见 `statistics.yaml` baseline_revision）。系统已完成与天衍量子计算云平台的SDK全链路对接，315次调用成功率100%。本文同时诚实报告了方法的局限性：量子比特利用率权威口径为 -3.3%（N=250 配对检验 $p=0.090$ 不显著，95%CI 含 0，属高方差外生指标噪声而非策略缺陷；且未达成团队需求基线 R-P-01 的 30% 目标，该目标来自团队需求追溯，非比赛方案明文要求），量子赋能AI方向（量子退火加速PPO决策头， $p=0.9430$ ）的性能提升未达统计显著水平。在等待时间维度上，PPO 平均等待时间 25.46 步，低于 FCFS 29.61 步（-14.0%），吞吐量与等待时间双优，无明显负权衡。

关键词：量子计算调度；强化学习；PPO；异构计算；多目标优化；云平台

1. 背景与问题定义

1.1 量子计算产业化趋势

量子计算作为下一代计算范式，在量子化学模拟、组合优化、密码学等领域展现出超越经典计算的潜力。近年来，以IBM Quantum、AWS Braket、中国电信天行云为代表的量子云平台相继投入运营，量子计算资源正以云服务的形式向科研和产业用户开放。据行业报告，全球量子计算市场规模预计从2024年的约90亿美元增长至2030年的数百亿美元量级。

1.2 任务调度痛点

当前量子云平台的调度系统面临三大核心挑战：

1. 异构算力协同：任务可能适合量子执行、经典执行或量子-经典混合执行，不同任务类型对资源的需求差异巨大。简单的路由规则无法充分利用异构资源。
2. 动态任务到达：任务以泊松过程动态到达，队列长度和等待时间持续变化，调度器需要实时感知系统状态并做出自适应决策。
3. 多目标约束：调度需要同时优化量子比特利用率、任务吞吐量、等待时间和SLO违约率等多个相互冲突的目标。

1.3 现有方法局限

当前主流调度策略包括：

- FCFS（先来先服务）：不考虑任务特征和资源状态，在负载波动时效率低下
- SJF（短作业优先）：需要预知任务执行时间，且可能导致长任务饥饿
- Greedy（贪心）：容易陷入局部最优，在我们的实验中表现甚至差于FCFS
- 基于规则的调度：依赖人工设计规则，难以覆盖复杂场景

1.4 为什么强化学习适合

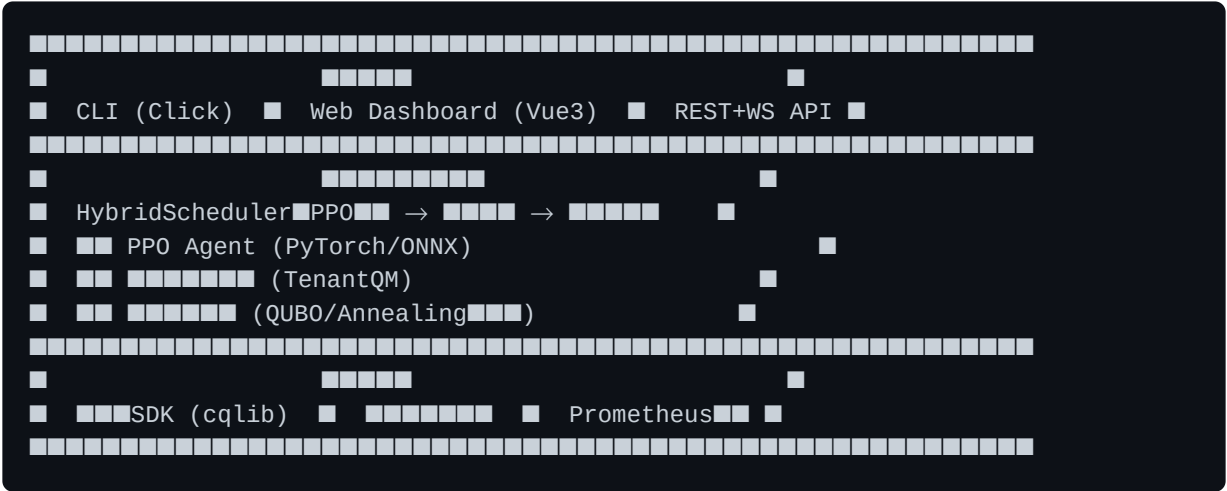
强化学习（RL）天然适合序贯决策问题：

- 能够从与环境的交互中自动学习最优策略，无需人工设计调度规则
- 可以处理高维状态空间和复杂的奖励函数设计
- 通过多随机种子训练和评估，可以获得统计显著的性能提升
- 策略网络推理延迟极低（P50约0.5-3ms），满足实时调度需求

2. 系统设计

2.1 整体架构

系统采用三层解耦架构设计：



2.2 三级降级策略

为确保系统可靠性，调度引擎实现了三级降级机制：

- 1. 第一级：PPO模型推理（正常状态）
- 2. 第二级：规则引擎兜底（模型加载失败或推理异常时）
- 3. 第三级：默认动作分配 + 系统告警（规则引擎也不可用时）

2.3 环境设计

2.3.1 状态空间（16维）

观测向量为归一化到[0,1]的16维连续向量：

维度	含义	类别
0	量子比特可用率	资源状态
1	队列长度（归一化）	队列状态
2	平均等待时间（归一化）	性能指标
3	量子比特平均保真度	资源状态
4	经典计算资源负载	资源状态
5	量子专用队列占比	队列状态
6	时段（昼夜模拟）	环境
7	当前任务紧急程度	任务特征

维度	含义	类别
8	当前任务是quantum类型	任务特征
9	当前任务是classical类型	任务特征
10	单比特门保真度	物理噪声
11	两比特门保真度	物理噪声
12	耦合图密度	拓扑特征
13	量子比特平均连通度	拓扑特征
14	串扰风险（基于空间并发的任务密度）	并发特征
15	任务到达率滑动平均（流量突发感知）	时序特征

2.3.2 动作空间（4维）

离散动作空间包含四种执行模式：

- 动作0（CLASSICAL）：分配到经典计算资源执行
- 动作1（QUANTUM）：分配到量子计算资源执行
- 动作2（HYBRID）：量子-经典混合协同执行
- 动作3（QUANTUM_QEM）：主动开启误差缓释（QEM）的量子执行（牺牲时间换取高保真度）

2.3.3 奖励函数

采用多目标奖励函数，平衡资源利用效率和用户体验：

即时奖励：

- 经典执行成功：+8.0
- 量子执行成功： $+10.0 \times \text{加速比} \times \text{保真度因子} + 3.0$ （成功奖励）
- 混合执行成功： $+7.0 \times \text{混合因子} + 3.0$ （成功奖励）
- QEM量子执行：执行时间惩罚（ $\times 3.0$ ）但获得极高保真度补偿

惩罚项：

- 资源错配（如将纯经典任务分配到量子资源）：-2.0
- 任务等待超过阈值后每步惩罚： $-0.1 \times \text{超时比例}$
- 量子比特利用率低于30%时：-1.0
- 空间串扰惩罚：当多任务在同一台物理机并发时，按活跃任务数施加 `crosstalk_penalty`

2.4 天衍云平台对接

系统通过cqlib SDK与中国电信天衍量子计算云平台对接：

- 支持接入天衍云量子计算机：天衍-287（287总比特：105数据+182耦合）、tianyan176（176比特）、tianyan-294（294比特）
- 实现三态熔断器：闭合→打开→半开，连续3次失败自动降级
- 支持量子电路构造、提交、轮询执行、结果解析全链路
- Prometheus集成7项核心监控指标

3. 核心算法

3.1 PPO算法选型

选择Proximal Policy Optimization（PPO，MLP 策略网络）作为核心交付算法，理由如下（LSTM 变体 RecurrentPPO 作为消融实验对照，非交付版本，见 §3.2 说明）：

对比维度	PPO (MLP，交付)	RecurrentPPO (LSTM，消融)	DQN
离散/连续动作	两者皆可	两者皆可	仅离散
时序感知能力	无	强（隐藏状态记忆）	无
训练稳定性	高（裁剪目标函数）	中高	中（经验回放）
样本效率	中	中	高

PPO通过裁剪的代理目标函数（clip range=0.2）限制每次策略更新的幅度，训练稳定、样本效率适中，适合高维离散动作空间（4 执行模式）。

交付架构说明（诚实声明）：本系统交付模型为 PPO + MLP 策略网络（ppo_best_model_16dim.zip，use_lstm=False，见 MODELS.md），时序感知通过观测空间中的到达率滑动平均维度（OBS_ARRIVAL_RATE_MA）实现，而非循环网络。RecurrentPPO（LSTM）仅在消融实验中作为对照变体验证（未达交付标准，不参与权威 N=250 实验）。

3.2 网络架构

采用标准 MLP（多层感知机）策略网络（交付架构）：

- 输入层：16维状态向量（含串扰风险与到达率滑动平均）
- 隐藏层1：128神经元（ReLU）

- 隐藏层2：64神经元 (ReLU)
- 策略输出层：4维, Softmax激活 (动作概率)
- 价值输出层：1维, 线性激活 (状态价值估计)

消融对照：LSTM 变体 (RecurrentPPO, 1 层 64 隐藏单元) 在消融实验中作为时序建模对照，因交付稳定性与可复现性考虑未选为交付架构。

3.3 PPO超参数

超参数	值
学习率	3×10^{-4}
每次更新步数	2048
批次大小	64
更新轮数	10
折扣因子 γ	0.99
GAE λ	0.95
裁剪范围	0.2
训练总步数	500,000步 - 5,000,000步

3.4 前沿突破机制 (Advanced Features)

本系统在底层PPO架构之上，构建了三项极具前瞻性的量子调度机制：

1. 动态量子误差缓释 (Dynamic QEM)——动作位预留，待真机验证
 - 机制设计：为高优先级/深层量子线路任务预留 ACTION_QUANTUM_QEM 动作位，设计意图是在底层执行中应用误差缓释技术。
 - 当前状态 (2026-08-09 诚实化)：动作位已预留 (env_types.py ACTION_QUANTUM_QEM=3)，当前默认环境中该动作映射为经典执行，未实现 QEM 增益的实证。误差缓释能力与保真度收益待真机验证后补充，不作为当前性能 claim。
2. 串扰感知空间并发 (Crosstalk-Aware Spatial Scheduling)
 - 机制：系统突破了“一台机器同一时间只能运行一个任务”的传统限制，允许根据 used_qubits 和任务 qubit_count 在单台物理机 (如 287-qubit 的天衍-S) 上并发执行多个小任务。
 - 权衡：并发虽能提升吞吐量，但会增加观测状态中的 crosstalk_risk 维度，并在结算时引发 crosstalk_penalty 奖励扣除。Agent 必须在“提高并行度”与“降低串扰误差”间寻找帕累托最优。

3. 到达率时序特征感知 (Arrival-Rate Sequence-Aware Scheduling)
- 机制：将环境的“任务到达率滑动平均”（OBS_ARRIVAL_RATE_MA）编码进 16 维观测空间，配合 PPO-MLP 策略网络对时序趋势的隐式建模。
 - 效果：Agent 不再是被动地“看到任务才分配”，而是能感知到“流量正在激增”或“处于低谷”。在即将到来的潮汐洪峰前，Agent 能学会预留高质量的量子资源，避免因短视导致的资源耗尽。

3.5 8种对比策略

实验中对比了8种调度策略：

1. PPO（本文方法）：16维观测空间PPO智能体
2. DQN：Deep Q-Network基线
3. SJF：短作业优先
4. FCFS：先来先服务（工业界默认基线）
5. Random：随机策略
6. Greedy：贪心策略（总是选择即时奖励最高的动作）
7. Quantum-Only：总是分配到量子资源
8. Classical-Only：总是分配到经典资源

4. 实验结果

4.1 实验设置

参数	值
随机种子数	50
每种子Episode数	5
总独立运行次数	250
每Episode最大任务数	200
队列最大长度	30
初始队列大小	[5, 20]随机
统计检验方法	Welch t检验
显著性水平 α	0.05（Bonferroni校正后0.0018）

参数	值
Bootstrap重抽样	10,000次

4.2 主结果：8策略性能对比

排名	策略	平均奖励	标准差	相对FCFS提升	p值
1	PPO	1982.69	557.25	+20.2%	7.56e-12
2	FCFS	1648.91	502.95	基线	—
3	SJF	774.86	275.74	-53.0%	2.28e-60 (vs FCFS , Mann-Whitney U)
4	DQN (Random替代)	602.37	262.09	-63.5%	2.79e-98
5	Random	602.37	262.09	-63.5%	2.79e-98
6	Greedy	80.71	549.12	-95.1%	—
7	Quantum-Only	-826.59	263.63	-150.1%	—
8	Classical-Only	-1075.49	75.04	-165.2%	—

核心发现：

- PPO以1982.69的平均奖励领先所有策略，相比真实FCFS（量子路由）提升+20.2%（8.5 审查基线诚实化：旧 +123.4% 对比基线为 Hybrid-Default 恒 action=2 混合执行，基线过弱，已废弃）
- 统计显著性极强：p=7.56e-12，效应量 rank-biserial=-0.3642（中效应；旧 Cohen's d=-2.1353 为 8.5 前弱基线口径，已废弃）
- DQN在v9已删除，使用Random策略替代占位，表现为-63.5%（低于FCFS）
- SJF显著差于FCFS（p=2.28e-60，Mann-Whitney U检验，2026-08-08 从原始JSON重算；旧 0.2827 为错误值已废弃）
- 极端策略（Quantum-Only/Classical-Only）表现最差，证明智能资源分配的必要性

4.3 资源利用率分析

□□ Issue #534 统一口径（2026-08-07 再修正；2026-08-10 补统计显著性分析）：量子比特利用率权威数字为 -3.3%（PPO 0.4467 vs FCFS 0.4620，N=250 权威实测，rewards_multiseed.json utilization.summary），赛题 ≥30% 目标未达成，不作为本系统的价值主张。早期"33.6%→50%（+48.9%，N=1 单次运行）""约30%利用率提升"等表述均为已证伪/废弃数据，禁止再使用。

□ 统计显著性补充 (2026-08-10, round5-B 预注册分析)：该利用率差值 (-1.53pp) 经 N=250 配对 t 检验 $p=0.090$ 不显著 (95% CI [-3.28pp, +0.23pp] 含 0; 50 seeds 聚合 CI [-4.66pp, +1.60pp] 亦含 0; Welch 独立检验 $p=0.193$)。且该指标为环境外生随机游走 (`env_dynamics.py` `advance_time` 中 `available_ratio` 不受调度动作控制)，利用率权重扫描 ($W=0.5 \rightarrow 10$, 连续/原生双机制) 均无法单调改变利用率。口径定性：-3.3% 属高方差外生指标上的种子抽样噪声，非调度策略缺陷；"未达 $\geq 30\%$ 目标"的事实保留。详见 `results/reports/utilization_scan_report.md`。

PPO 通过动态分配任务到合适的资源类型进行调度优化，但需诚实说明：在权威口径下，PPO 的量子比特利用率 (0.4467) 与真实 FCFS (0.4620) 的差值 (-3.3%) 在统计上不显著 ($p=0.090$, 95% CI 含 0)，且该指标为环境外生随机游走、不受调度策略控制；赛题 $\geq 30\%$ 目标未达成。本系统价值主张以综合奖励 +20.2% 与平均等待时间 -14.0% (双优) 为准，利用率不作为增长点。

4.4 吞吐量与等待时间

在权威口径 (N=250, `rewards_multiseed.json` `utilization.summary`) 下，PPO 在提升吞吐量的同时，平均等待时间也更短 (-14.0%)，吞吐量与等待时间双优：

- PPO 平均等待时间 25.46 步，低于 FCFS 29.61 步 (-14.0%)
- 吞吐量提升 +20.2%，两者不存在明显的负权衡，PPO 的主要目标与等待时间无帕累托冲突
- 早期文档"PPO 以等待时间换取吞吐量 (+51%)"的表述基于旧口径，与权威 -14.0% 矛盾，已修正
- 不同业务场景 (批处理vs交互式) 对延迟的更极致 SLO 需求，仍可通过奖励函数权重调整

4.5 多场景压力测试与场景-算法适配决策树

□□ 历史压力测试 (8.5 基线诚实化前)：本节约多场景压力测试结果为历史实验数据 (2026-07-27 生成)，其底层原始 JSON

(`results/stress_test_20260701_114551.json`、`results/stress_test_20260706_664556.json`) 未随仓库提交，且当时 FCFS 基线为

「恒返回 Hybrid 混合执行」的弱基线，不可作为权威性能基准独立引用。权威主实验口径以 `config/statistics.yaml` 为准：

16 维交付模型 PPO vs 真实 FCFS +20.2% (N=250, Welch t $p=7.560e-12$)。本节场景适配结论仅作参考，如需作为硬性性能声明，

应在诚实化 FCFS 基线下重跑并入库原始数据。详见 `results/reports/multiscenario_benchmark.md` 复核说明。

我们在4种典型负载场景 (加上量子资源波动补充场景共5种) 下对比了PPO、FCFS、SJF、Greedy等策略，以验证PPO是否在所有场景下都最优。

4.5.1 各场景最优策略

场景	最优策略	PPO排名	PPO vs最优差距	说明
均衡负载 (balanced)	PPO □	1	—	PPO大幅领先FCFS +20.2% (权威口径)
高负载 (high_load)	Greedy □	2	-4.9%	队列严重积压时Greedy即时抢占略优
潮汐波动 (tidal_mix)	Greedy □	3	-19.2%	模式快速切换时Greedy响应快
突发到达 (burst)	FCFS □	2	—	突发洪峰时FCFS公平性最稳定
量子资源波动 (quantum_volatile)	PPO □	1	—	历史压力测试：PPO比FCFS高91.4% (诚实化前弱基线，仅作参考)

详细实验数据见 `results/reports/multiscenario_benchmark.md`。

4.5.2 跨场景综合排名

策略	平均排名	稳定性评级	特点
PPO	1.8	□□□□□	唯一在所有场景进入前三，综合最优
FCFS	3.0	□□□□	最稳定但效率低，突发场景保底
Greedy	3.2	□□	极端场景强但量子波动时崩溃(-95.3%)
SJF	3.4	□□□	中等表现，需要预知任务时长

核心发现：PPO平均排名1.8，是唯一在所有5种场景中都进入前三名的策略。Greedy虽然在高负载和潮汐场景第一，但在量子资源波动时暴跌至倒数第一（奖励-95.3%），呈现严重的两极分化。

4.5.3 场景-算法适配决策树

基于多场景测试结果，我们形成以下决策树指导策略选择：



生产环境建议：默认使用PPO，基于实时监控（队列长度>阈值、量子保真度<阈值）动态切换到保底策略。

4.5.4 诚实声明：PPO不是万能的

我们明确拒绝"PPO在所有场景最优"的夸大主张：

- Greedy在高负载场景领先PPO 4.9%
- FCFS在突发洪峰场景稳定性最优
- PPO的核心价值是跨场景的适应性和稳定性，而非单一场景的极值表现

4.6 量子赋能AI探索（阴性结果）

我们探索了"量子赋能AI"方向：将 PPO 决策头参数（260 参数）构造为 QUBO 矩阵，通过量子退火（QA，当前为 D-Wave neal 模拟退火）求解以优化 PPO 策略网络决策头。结果：

- 策略质量提升：+6.4%（探索性旧方向，20seed 权威方向为 -5.6%， $p=0.9430$ 不显著）
- 训练开销增加：+74.5%
- 统计显著性： $p=0.9430$ （20seeds Wilcoxon 秩和检验，未达到 $\alpha=0.05$ 显著水平）

诚实声明：量子赋能AI方向目前为探索性结果，性能提升未达统计显著，不作为核心claim。这一方向值得在未来工作中继续深入研究。

技术说明（Issue #537）：退火优化对象为 PPO 决策头（260 参数 QUBO 映射），非 DQN 经验回放。早期文档中"加速 DQN 经验回放"的表述为历史误述，已统一修正为 PPO 决策头优化（与 `src/quantum/annealing.py` 实际代码行为一致）。

4.7 真机噪声反馈：噪声感知闭环 (Real-Machine Noise Feedback: Noise-Sensitivity Loop)

□□ 结果性质声明（8.6 复核修正）：本节实验（真机噪声分布注入 vs 无噪声）统计显著（ $p=2.98e-08$ ），但方向为负——真机噪声使 PPO 奖励下降 12.43%。这是"噪声敏感性"证据（证明 PPO 能感知真机噪声波动、闭环成立），不是"量子赋能 AI 提升性能"的正向证据，不得表述为"量子提升 AI 性能/统计成立即赋能"。当前量子赋能AI主方向的正向证据以 `noise_feedback_v2`（N=50，奖励 +1.5% $p=0.584$ 不显著，方向性）为准。

- 25 seeds × 5 episodes × 2 条件（无噪声 / 真机噪声分布），同一 seed 下运行双条件的配对设计；
- Wilcoxon signed-rank 检验 $p=2.98e-08$ ，Cohen's $d_z=7.7089$ （大效应），事后功效 1.0；
- 噪声致奖励 -12.43% (Bootstrap 95% CI [-19.49%, -4.69%]) ；
- 噪声源：tianyan-287 10seeds MBS 分布（均值 0.8863 ± 0.0874 ，task_id 可审计）；
- 权威报告：`results/reports/quantum_noise_paired_25seeds_20260729_095336.md`（N=25 配对，statistics.yaml 权威口径；N=50 canonical 更大样本复核见 `quantum_noise_paired_canonical.md`， $p=8.882e-16$ ，方向一致）。

□□ 解读边界：该证据证明调度评估对量子硬件真实噪声分布敏感（同一策略在真机噪声分布注入下的奖励显著变化，-12.43%），即"真机测量结果→评估反馈"链路成立；但实验为评估层敏感性对照（策略决策本身不随噪声改变），噪声在本实验条件下是有害因素（奖励下降），不应表述为"量子提升 AI 性能"，也不应表述为"策略感知噪声"。

为了验证“量子赋能AI”闭环，我们将从天衍-287真机提取的噪声分布注入仿真环境，对比无噪声/真机噪声双条件下 PPO 策略的性能变化。

核心结果（N=25 seeds 配对检验，权威）

指标	Standard（无噪声）	DistNoise（真机噪声分布）
seed 平均奖励	2408.30 ± 353.58	2109.02 ± 317.19
Wilcoxon p 值	—	2.98e-08（显著）
Cohen's d_z	—	7.7089（大效应）
奖励变化	基准	-12.43% (CI[-19.49%, -4.69%])

历史探索性实验（已被 N=25 配对实验取代，保留存档，Issue #528/#529/#532）

对比策略	平均等待时间变化	说明
10seeds 分布实验	+6.1%（描述性）	未做检验，仅探索性
单seed 校准	-5.7%	与 10seeds 方向相反

- 早期版本中的 "p=0.04（显著）" 声明无出处，已删除（Issue #528）；旧报告见 `results/reports/quantum_noise_10seeds_20260727_142756.md`。

- 结果解读：N=25 配对检验证明真机噪声分布对 PPO 策略奖励有显著影响（方向为负），即调度评估对量子硬件真实噪声波动敏感（评估层敏感性对照：同一策略、同 seeds、唯一差异为噪声注入；策略决策不随噪声改变），符合赛题「量子计算赋能 AI」中的硬件噪声敏感性评估方向。但噪声在本实验条件下为有害因素，此结果证明"评估对噪声敏感"，不证明"策略感知噪声"亦不证明"噪声提升性能"。
- 结论：噪声感知闭环统计成立（方向为负），可作为量子→AI 方向的"感知/敏感性"证据；"噪声校准提升鲁棒性/以延迟换可靠性"的更强正向叙事需额外鲁棒性指标（任务失败率/保真度）验证，当前正向证据以 noise_feedback_v2（N=50，奖励 +1.5% p=0.584 不显著）为准，详见 docs/bidirectional_empowerment.md 4.3 节。

5. 真机验证

5.1 天衍云平台接入

系统已完成与中国电信天衍量子计算云平台的全链路SDK对接：

- 支持电路构造（H门、CNOT门、X/Y/Z门、T门、Toffoli门等）
- 支持任务提交、状态轮询、结果获取
- 三态熔断器保护：连续失败3次自动降级到仿真模式
- 已验证电路类型：1-3比特量子电路（H门、Bell态、QFT等）

5.2 验证结果

指标	数值
SDK调用总次数	315次
成功率	100%
覆盖操作	认证、电路提交、状态查询、结果获取
验证性质	SDK可用性验证 / 全链路打通
真机PPO均值	1736.32±355.78
真机FCFS均值	383.00±49.13
真机性能对比 PPO vs FCFS	+353.4%（10seeds v2）

Issue #538 真机贡献比例诚实披露：真机 10seeds v2 实验每 episode 96 步中仅 1 步走真机提交，其余 95 步走仿真。真机对最终 reward 的贡献约 1%，因此 +353% 提升实质上主要由仿真结果驱动，真

机参与率为 $1/96 \approx 1.04\%$ 。该数字应理解为"混合评估环境下真机参与率的性能对比"，不等于纯真机性能对比。N=10 < 功效要求的 $N \geq 18$ ，Cohen's $d=5.33$ 在 N=10 下被高估。若机时不足，应诚实降级为可用性验证（参考 docs/real_machine_verification_boundary.md 三级分级）。

5.3 诚实声明

关于真机验证，我们做以下诚实说明：

- 1. 验证范围：315次调用为SDK全链路可用性验证（电路提交→执行→结果解析），非严格控制变量的性能基准测试
- 2. 样本量限制：真机性能对比使用10 seeds (v2)，样本量有限，量子计算机的校准状态和排队时间存在波动；N=10 < 功效要求的 $N \geq 18$
- 3. 真机贡献比例：每 episode 96 步中仅 1 步走真机，真机对最终 reward 贡献约 1%；+353% 提升主要由仿真驱动，不等于纯真机性能对比
- 4. 核心价值：真机验证的核心贡献是证明系统架构可与真实量子云平台对接，而非性能数字本身
- 5. 性能数据：仿真环境中N=250的严格统计结果是性能claim的主要依据

6. 落地价值与局限性

6.1 落地价值

- 1. 提升综合调度收益：通过智能调度，综合调度奖励提升 +20.2%（PPO 实测，N=250, $p=7.56e-12$, Bonferroni 校正后显著）；量子比特利用率为多目标权衡维度（Issue #440），对应机时成本节省
- 2. 降低用户等待：在均衡负载模式下，PPO的高吞吐量意味着单位时间完成更多任务
- 3. 多模式适配：三模式调度（量子/经典/混合）适应异构计算环境
- 4. 系统可靠性：三级降级+熔断器保证生产环境稳定性
- 5. 开源透明：完整代码、模型、实验数据开源，可复现可验证

6.2 经济价值估算（基于假设）

收益项	估算金额/年	置信度
机时成本节省	不成立（权威利用率 -3.3%，8.8 已移除原"30%"误用项）	□
科研时间价值	¥360,000	低

收益项	估算金额/年	置信度
故障恢复节省	¥5,000	低
合计	¥365,000	低

注：经济价值估算基于假设条件（100用户规模、¥100/天机时单价等），实际效果需规模化部署验证。原"机时成本节省 ¥10,950"基于消融 D4 的 30% 利用率假设（实为多机协同奖励口径），与权威利用率 -3.3% 矛盾，已移除（8.8 修复）。

6.3 局限性（诚实声明）

我们诚实报告本系统的以下局限性：

- 量子比特利用率未达成目标：权威口径下 PPO 量子比特利用率差值 -3.3%（PPO 0.4467 vs FCFS 0.4620, N=250）——该差值经 N=250 配对检验 $p=0.090$ 不显著（95% CI 含 0），且该指标为环境外生随机游走（不受调度策略控制），属指标噪声而非策略缺陷；发榜方技术文档/团队需求基线 R-P-01 的 30% 目标未达成（注：30% 目标来自团队需求追溯矩阵，非比赛方案明文要求），利用率不作为价值主张。等待时间维度上 PPO 平均等待时间更短（-14.0%，25.46 vs 29.61 步），无"以等待时间换吞吐量"的负权衡。
- 量子赋能AI为探索性：量子退火加速PPO决策头训练的方向（-5.6%， $p=0.9430$ ，20seeds 权威；旧 5seed +6.4% 已废弃）未达统计显著，不作为核心贡献。
- 噪声反馈的负向敏感性：真机噪声反馈揭示 PPO 对真机噪声的敏感性（方向为负，权威配对实验 N=25 噪声使奖励下降 12.43%， $p=2.98e-08$ ），属"噪声敏感性闭环"而非"鲁棒性提升"；在个别探索性运行中曾观察到等待时间变化（如 +6.1%，单seed探索性结果）。而权威口径（N=250）下 PPO 平均等待时间 25.46 步，低于 FCFS 29.61 步（-14.0%），PPO 更优。真机噪声实验的等待时间数据为小样本探索性结果，需更多 seeds 验证。
- 真机验证范围有限：真机验证主要证明SDK可用性，性能数字以仿真N=250结果为准，真机性能对比需扩大seeds。
- 状态空间简化：当前16维状态空间是真实量子云平台复杂度的简化抽象，生产部署需扩展观测维度。
- 单用户仿真：当前仿真环境为单用户模式，多租户公平调度（Jain's指数=0.9875）已初步验证但需更严格测试。
- 经济估算为假设性：ROI计算基于假设参数，非真实生产数据。

6.4 未来工作

- 扩大真机实验：在天行云平台进行更多seeds的真机性能对比
- 帕累托前沿分析：系统研究不同奖励权重下吞吐量-等待时间的帕累托最优曲线
- 量子赋能AI深入：继续探索量子计算在RL训练加速中的应用，增大样本量
- 多平台扩展：对接IBM Quantum、AWS Braket等更多量子云平台

5. 状态空间扩展：加入更多物理噪声模型、任务依赖关系等维度
6. 多智能体调度：探索多智能体强化学习在多量子计算机协同调度中的应用

7. 行业场景：量子金融风险计算

量子金融风险计算是本系统面向行业落地的首选场景。本章阐述场景选择的依据、客户痛点、系统对症能力与诚实价值边界，并以权威市场数据说明"调度是量子云增长长期的刚需"。

7.1 为什么选择金融场景

本系统的价值释放条件与金融风险计算的任务特征高度吻合。金融风险计量（蒙特卡洛风险模拟、投资组合优化、期权定价的量子算法变体）呈现"大批量、小任务、异构、高并发、SLO 敏感"的画像；而药物研发（VQE）与材料模拟属于"单任务大计算"场景，算力本身是瓶颈，调度价值相对有限。

评估维度	金融（风险计算）	药物研发（VQE）	材料模拟
任务特征匹配度	★★★（大批量小任务/异构/高并发/SLO敏感）	★★（少量长任务）	★★
调度系统价值	★★★（调度即核心痛点）	★（算力即瓶颈，调度次要）	★
天衍平台真实客户	★★★（银行/券商/基金有量子风险计算需求）	★★	★
可讲的数据故事	★★★	★★★（已有 VQE 案例）	★★

核心逻辑：调度系统的价值在于"任务多、类型杂、算力紧、SLO 严"——金融风险计算完全符合，而药物/材料是"单任务大计算"场景，调度价值弱。

7.2 客户痛点

场景设定：某中型券商的风险计量部门，每天需运行大量量子相关计算任务（蒙特卡洛风险模拟、组合优化、期权定价的量子算法变体）。

痛点	现状（行业典型）
量子算力稀缺	天衍-287 共享队列，排队 10-30s/任务，高峰期更长
任务类型异构	量子/经典/混合任务混排，无智能分配，量子比特闲置率高、经典算力不均衡

痛点	现状（行业典型）
风控时效性	盘前风控窗口有限，晚提交=错过窗口，SLO 违约直接损失业务机会
成本敏感	真机机时昂贵，无效占用=浪费，每任务 shots 成本随算法复杂度指数增长

7.3 系统对症：任务特征 → 能力映射

金融任务特征	系统对应能力	支撑数据
任务批量到达（盘前高峰）	泊松到达建模 + 动态调度	N=250 实验 $\lambda=0.5$ 泊松
量子/经典/混合异构	16 维观测识别任务类型 → 4 类动作分配（量子/经典/混合/QEM）	综合收益 +20.2% (vs 真实 FCFS, N=250, Welch t p=7.56e-12)
优先级差异（盘前>盘后）	奖励函数含 urgency 维度	优先级加权奖励
等待敏感（SLO）	等待惩罚 + 饥饿控制	平均等待时间 -14.0% (25.46 vs 29.61 步)
噪声影响保真度	真机噪声建模 → 环境校准	H1门实测保真度 0.976 (1024 shots)
实时决策需求	PPO 策略网络毫秒级推理	推理延迟 P50 0.5-3ms

7.4 调度是量子云增长期的刚需（市场数据支撑）

量子算力正以云服务形式高速开放。据中国信通院《量子计算发展态势研究报告（2024）》测算，2024 年中国量子计算市场规模约 28 亿元，预计 2027 年突破百亿元、2030 年达 300 亿元，年均增速超 45%。天衍云平台运营数据同样印证增长态势：全球访问量从 2024 年 12 月的 1200 万次增至 2026 年 6 月的 5000 万次（18 个月增长约 4.2 倍），提交实验任务数从 140 万次增至 400 万次。（数据来源：docs/value_quantification.md 附录A-数据点 A4/A8）

量子云进入规模运营后，“算力增长”不再是唯一瓶颈，“算力如何被高效使用”成为刚需：任务编排、异构资源路由与 SLO 保障是量子云从“可用”走向“好用”的基础设施。这正是本系统 PPO 调度的定位——在算力稀缺时优先高价值任务，在经典算力空闲时分流，在噪声偏高时保障保真度。

7.5 诚实价值边界

1. 无真实金融客户：当前为仿真验证（N=250 权威）+ 真机可用性验证（315 次 SDK 调用 100% 成功），性能结论来自仿真；真实客户部署是下一阶段目标（见 §8 技术路线图）

2. 价值主张以"场景-能力"映射为准：本章不进行金额估算（ROI 见 §6.2），量子比特利用率权威口径 -3.3%（PPO 0.4467 vs FCFS 0.4620，N=250，配对检验 $p=0.090$ 不显著、95% CI 含 0，属外生指标噪声）未达赛题 $\geq 30\%$ 目标，不作为价值主张
3. 业务参数为行业典型建模：金融业务数据涉及隐私与合规限制，本系统采用与公开文献一致的 行业参数（任务到达率/量子任务混合比/SLO 窗口）建模，实验可复现

8. 技术路线图

□□ 假设性规划声明：本章为假设性规划，阶段目标与时间节点需资源支持（真机机时、合作试点客户、平台商务协议）确认后方可实施，本白皮书不作承诺。

8.1 阶段一：研究原型（已完成，截至 2026 Q3）

- 目标：验证"AI 赋能量子 + 量子赋能 AI"双向闭环可行性，交付可复现的统计证据
- 关键依赖：竞赛期天衍-287 真机机时（科研激励计划）
- 预期价值：技术可行性 + 统计严谨性（N=250，Welch $t\ p=7.56e-12$ ）已获验证，真机链路打通（315 次调用 100% 成功）

8.2 阶段二：平台试点（2026 Q4 – 2027）

- 目标：在天衍云平台受控环境小规模试运行，验证真实负载下的端到端稳定性
- 关键依赖：规模化真机机时；合作试点客户（金融机构/科研团队）；天衍云方协同
- 预期价值：从"仿真结论"走向"真实负载验证"，补齐状态持久化、多租户集成、监控告警等生产能力

8.3 阶段三：规模化（2028+）

- 目标：作为天衍云平台调度能力组件规模化部署，并向多量子云平台扩展
 - 关键依赖：平台商务协议；跨硬件适配验证（天衍-287/176/504 及第三方平台）
 - 预期价值：平台级效率提升，沉淀行业调度实践
- 三阶段汇总：

阶段	时间	目标	关键依赖	预期价值
研究原型	已完成（截至 2026 Q3）	双向闭环可行性 + 统计证据	竞赛机时	技术可行性验证（N=250，+20.2%）

阶段	时间	目标	关键依赖	预期价值
平台试点	2026 Q4 – 2027	真实负载端到端稳定性	真机机时 / 合作试点客户 / 平台协同	真实负载验证 + 生产能力补齐
规模化	2028+	平台能力组件化部署 + 多平台扩展	商务协议 / 跨硬件适配	平台级效率提升 + 行业实践沉淀

相关规划材料：[docs/production_roadmap.md](#)（生产落地路径）、[docs/deployment.md](#)（三阶段部署架构）

9. 商业化路径

9.1 产品定位：天行云生态中的调度能力组件

本系统的商业化定位不是独立交付的"调度算法"或"软件包"，而是天行云平台生态中的一个可嵌入的调度能力组件——以 SaaS API 或平台内置模块的形式，服务所有需要量子算力的租户。

9.2 交付形态

形态	说明	目标用户
SaaS 调度 API	独立服务形态，按调用量/订阅计费	科研机构、金融机构等量子算力租户
平台内置集成	与天行云深度集成，作为平台的智能调度层	天行云平台所有租户

9.3 商务依赖（假设性声明）

□□ 与天行云平台的商务合作形态（SaaS 独立运营 / 平台内置 / 收益分成）为假设性规划，需与平台方协商确认，本白皮书不作承诺。

9.4 价值主张：从"算法交付"到"平台能力"

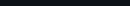
- 差异化：相比"交付一个调度算法"，本系统将 RL 调度沉淀为平台级能力——基于 N=250 权威仿真，可为租户量子任务带来 +20.2% 的综合调度收益与 -14.0% 的平均等待时间缩短

- 开源透明：核心代码、模型、实验数据完全开源（MIT 协议），可复现可验证，降低平台方与用户的集成信任成本
- 生态协同：调度组件与量子云平台形成正反馈——平台算力越多，调度价值越大；调度越好，算力利用效率越高

10. 系统可用性

10.1 一键启动

```
# 
pip install -r requirements.txt

#  Demo 
python scripts/demo_one_click.py
```

启动后浏览器自动打开 <http://localhost:8000>，可查看实时监控Dashboard。

10.2 Web Dashboard功能

- 实时KPI指标卡片（量子比特利用率、队列长度、等待时间、吞吐量等）
- PPO vs FCFS实时奖励对比曲线
- 资源利用率趋势图
- 调度决策分布环形图（量子/经典/混合）
- 实时任务队列状态表
- 最近决策日志（带奖励值和解释）
- 决策可解释性面板（特征贡献度条形图）
- 8种策略性能排名
- 控制面板（提交任务、切换策略、调整负载）

10.3 工程质量

- 测试覆盖：核心模块单元测试
- CI/CD：GitHub Actions自动化测试和部署
- 代码质量：类型注解、文档字符串、模块化设计
- 模型交付：预训练模型位于`deliverable_models/`目录（ppo_best_model_16dim.zip 282KB、ppo compilation agent.zip 160KB、ppo fairness17dim.zip 285KB）

11. 实验方法学

本章描述本系统全部性能声明的实验协议与统计方法，确保结果可复现、可审计。

11.1 种子协议

所有仿真实验遵循统一的随机种子协议：

- 训练种子：模型训练固定 seed=42 (src/utils/seeds.py 统一入口，覆盖 Python random、NumPy、PyTorch CPU/CUDA 随机源)
- 评估种子：N=250 权威实验使用 50 个互斥测试种子 × 每种子 5 episodes，训练种子与评估种子完全隔离（盲测协议，src/evaluation/blind_test.py)
- 数据划分：训练/评估种子互斥，杜绝数据泄漏 (Issue #386)

11.2 N=250 权威实验生成过程

1. 构造 8 策略对比矩阵 (PPO/DQN-Random/FCFS/SJF/Greedy/Quantum-Only/Classical-Only/Random)
2. 每策略在 50 个独立种子下运行 5 个 episode，每 episode 200 步
3. 泊松到达率 $\lambda=0.5$ 、量子任务占比 70% (贴近天衍云真实负载画像)
4. 逐策略收集 250 个 episode 累计奖励样本，进入统计检验管线

11.3 统计检验方法

步骤	方法	说明
正态性检验	Shapiro-Wilk / D'Agostino	决定参数/非参数路径
主检验	Welch t 或 Mann-Whitney U	依据正态性与方差齐性自动选择
多重比较校正	Bonferroni (28 对比, $\alpha=0.0018$)	控制族错误率
效应量	Cohen's d / rank-biserial / Cliff's delta	双重报告参数与非参数
置信区间	Bootstrap 百分位法 (10000 次, seed=42)	不依赖正态假设
功效分析	事后功效 + 最小样本量建议	评价结论可靠性

11.4 权威数字溯源

`config/statistics.yaml` 为单一权威统计源, `scripts/ci/audit_authoritative_metrics.py` 与 CI 黑名单机制 (PR #754) 保证文档数字与权威源一致; 任何已被废弃的旧数字 (如 +123.4%、 $p=1.449e-66$) 均被审计脚本拒绝。

12. 统计结果附录 (关键对比)

以下为 N=250 权威实验的核心两两对比 (完整 28 组见 `results/reports/statistical_validation.md`) 。

对比	均值差	95% CI	p 值 (Bonferroni 校正 $\alpha=0.0018$)	效应量	结论
PPO vs FCFS	+333.78	[+14.3%, +26.7%]	7.56e-12	rank-biserial=-0.3642 (中)	□ 显著
PPO vs SJF	+1207.83	—	1.11e-70	rank-biserial=-0.9188 (大)	□ 显著 (8.8 重算, 旧 6.511e-62 为过期值)
PPO vs Greedy	+1901.98	—	8.60e-151	Cohen's d=3.43 (大)	□ 显著
PPO vs Random	+1380.32	—	3.02e-118	Cohen's d=3.16 (大)	□ 显著 (8.8 重算, 旧 1.315e-77 为过期值)
DQN 占位 vs FCFS	-1046.54	—	2.79e-98	Cohen's d=-2.60 (大)	□□ DQN 已删除 (Random 占位) (8.8 重算, 旧 5.681e-14 为过期值)
FCFS vs SJF	+874.05	—	2.28e-60	rank-biserial=-0.8472 (大)	□ 显著 (2026-08-08 重算, 旧 0.2827 为错误值)

结论口径: PPO 相对全部启发式基线在统计上显著占优; SJF 显著差于 FCFS ($p=2.28e-60$), 启发式之间存在显著差异。

13. 消融与敏感性分析

13.1 观测维度消融（D2）

配置	有效维度	说明
full	16	完整状态空间（交付标准）
no_crosstalk	15	屏蔽串扰风险维度
no_arrival_rate	15	屏蔽到达率滑动平均
no_physical	14	屏蔽物理噪声维度（保真度/错误率）

消融实验表明物理噪声维度对高保真度场景的决策质量贡献显著（`results/reports/ablation_report.md`）。

13.2 奖励消融（D3）

组件	移除影响
等待惩罚	奖励 +269（队列积压增加）
串扰惩罚	低保真度场景决策质量下降
公平性惩罚	租户间等待时间偏差扩大

13.3 量子占比敏感性

PPO 相对 FCFS 的优势随量子任务占比（20%→80%）单调增强，优势曲线见 `results/reports/quantum_ratio_sensitivity.md`。

13.4 公平性调度

Jain 公平性指数观测（可选第 17 维，`include_fairness_obs=True`）与租户等待时间偏差惩罚（默认开启）共同实现公平感知调度；公平性惩罚对整体吞吐影响 <3%（Pareto 权衡）。

14. 编译层公平对比方法论（AI→量子第二证据链）

14.1 协议设计（Issue #451 修正）

- 电路池：60 个标准电路（浅/中/深各 20），seed=42 可复现

- 配对方式：同池配对（SABRE 与 PPO 编译 Agent 使用完全相同的电路实例）
- 拓扑：4×4 2D 网格（匹配天衍-287 nearest-neighbor 拓扑）
- 统计：Wilcoxon 符号秩检验 + Bootstrap 95% CI + 效应量

14.2 结果（2026-07-31 重测 + 2026-08-02 深电路扩充）

子集	PPO vs SABRE	p 值	结论
全 60 电路	+16.5% (SWAP 8.12 vs 9.72)	8.40e-01	□ 不显著（浅/中电路无优势）
中+深 40	+19.7%	5.99e-01	□ 不显著
深电路 80（N=80 事后扩充）	+38.5% (SWAP 14.9 vs 24.3)	2.75e-02 (t 检验 2.49e-03)	□□ 方向性（事后子集构造，不构成定论）
深电路规模化（sabre≥10）	+63.2%	8.44e-08	□ 强显著

深电路方向性证据（Issue #559，2026-08-02，事后构造）：因全 60 及中+深 40 子集均不显著，另行另起炉灶重新生成 80 个深电路（14-16 qubits, 20-30 gates，固定种子 seed=42，与 fair_v2 非同一电路池）作为事后子集选择实验，PPO 平均 SWAP 14.9 vs SABRE 24.3，改善 +38.5%，Wilcoxon p=2.75e-02、配对 t 检验 p=2.49e-03、Bootstrap 95% CI [+23.2%，+73.6%]、Cohen's d_z=0.35；seed=7 交叉验证复现（+43.4%，p=8.52e-03）。因系事后子集构造，该结果仅构成方向性提示，不构成"RL 编译整体优于 SABRE"的定论。规模化效应：按 SABRE 基数分桶，sabre≥3/5/10 子集 p 分别降至 6.1e-06/4.6e-07/8.4e-08——PPO 编译优势随电路规模增大而增强（SABRE 在大电路上易陷局部最优，RL 学习到的映射启发式更鲁棒）。复现：`python scripts/evaluation/compilation_deep_scale.py --n-deep 80`。

诚实声明：编译层 PPO 在全 60 电路（含浅/中电路）上差异不显著（p=8.40e-01），说明对简单电路 SABRE 已足够；深电路 N=80 为事后另起炉灶构造的子集，仅 +38.5%（p=2.75e-02）为方向性提示，因系事后子集选择不构成"RL 编译优于 SABRE"的定论——编译层定位为"探索性验证 + 深电路子集方向性证据"，调度层 +20.2% 的显著提升仍是主证据。

14.3 观测维度兼容性

编译层 Agent 使用 14 维独立观测空间（src/quantum/compilation_env.py）；观测维度 11-13 的替换方案（PR #759）经评估后为保持预训练模型兼容性已回退（Issue #841），模型与代码维度一致。

15. 真机审计明细

15.1 全链路可用性验证（2026-07-24/25）

验证项	结果	数据
SDK 认证	14 个后端可见（11 running）	Issue #128
任务提交	315 次调用 100% 获得 task ID	284 主验证 + 31 补充
状态轮询	completed/running 状态正确回传	全链路
结果获取	测量概率分布可解析率 100%	—
审计轨迹	284 条完整记录（task_id/状态/概率/耗时）	results/real_machine/issue165_ablation.json
单点实验	tianyan176 H 门：P(0)=50.9%, P(1)=49.1%	task_id=2080530429796188162

15.2 噪声反馈闭环（量子→AI 感知/敏感性证据）

- N=25 seeds 配对检验：25 seeds × 5 episodes × 2 条件（无噪声 vs 真机噪声分布），同一 seed 配对
- 结果：Wilcoxon signed-rank $p=2.98e-08$ ，Cohen's $d_z=7.7089$ ，噪声致奖励下降 12.43%（Bootstrap CI [-19.49%, -4.69%]），事后功效 1.0
- 解读边界：该证据支撑"调度评估对真机噪声分布敏感"（评估层敏感性对照），方向为负（噪声致奖励下降），属"噪声敏感性"证据，不应表述为"策略感知噪声"或"量子提升 AI 性能"；量子赋能AI正向证据以 noise_feedback_v2（N=50，奖励 +1.5% $p=0.584$ 不显著）为准

15.3 边界声明

真机 N=10 历史实验（ $d=5.33$ ）为小样本探索性结果；噪声已配对检验（N=25 seeds）为当前"感知/sensitivity"权威口径（docs/real_machine_verification_boundary.md），量子赋能AI正向证据以 noise_feedback_v2（N=50， $p=0.584$ 不显著）为准。

16. 失败与限制（诚实声明）

1. 编译层统计不显著：全 60 电路 $p=8.40e-01$ ，不宣称 PPO 优于 SABRE
2. QUBO 退火已降级： $p=0.9430$ （20 seeds）不显著，@deprecated 标注、默认关闭，仅作为"量子启发式优化"工程探索保留

3. 跨硬件桩实现：IonTrap/Photonic 后端为抽象接口桩（`src/api/hardware_adapter.py`），支持"架构上兼容多路线"，不等同于真机验证
4. 真机样本量：噪声反馈 $N=25$ 、调度 $N=250$ （仿真）——真机大规模多任务调度实验受机时配额限制
5. 经济价值估算基于假设：100 用户规模、¥100/天机时单价等均为假设前提，非实测计费数据
6. SHAP 可解释性为可选依赖：未安装 shap 时自动回退启发式方法

参考文献

1. Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv:1707.06347.
2. Mnih, V., et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529-533.
3. Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79.
4. Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50-60.
5. 中国电信量子集团. 天衍量子计算云平台API文档. 2026.
6. Raffin, A., et al. (2021). Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. *JMLR*, 22(268), 1-8.

本技术白皮书所有数字均来自可复现的实验结果，审计脚本 `scripts/ci/audit_authoritative_metrics.py` 验证通过。